

چارچوب جامع تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDA)

مطالعات موردی کاربردی، مدل‌های بهینه‌سازی ریاضی و بنچمارک الگوریتم‌ها

دکتر اکبر اصفهانی‌پور

چکیده

این سند به عنوان مرجع رسمی و بنچمارک مطالعات موردی برای مدل‌سازی تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت، تعاملات ساختاری و ترجیحات چندمعیاره تنظیم شده است. در این مجموعه، چهار مطالعه موردی جامع مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند:

- تصمیم‌گیری در عدم قطعیت و وزن‌دهی:** برنامه‌ریزی راهبردی تولید تحت نوسانات تقاضا به همراه روش‌های وزن‌دهی عینی و ذهنی (آنتروپی و SWARA)؛
- استخراج اولویت‌ها با بهینه‌سازی:** استخراج اوزان از ماتریس مقایسات زوجی بر پایه مدل‌های ریاضی (LPM و DEAHP، LSM)؛
- مدل‌سازی ساختاری و شبکه‌ای:** تحلیل سلسله‌مراتبی، روابط شبکه‌ای و روابط علی-معلولی با روش‌های ANP، DEMATEL و AHP؛
- بنچمارک رتبه‌بندی و تجمیع آرا:** مقایسه الگوریتم‌های رتبه‌بندی (ELECTRE I، VIKOR، TOPSIS) و (PROMETHEE I/II) به همراه تحلیل هندسی در فضای GAIA و تجمیع نهایی رتبه‌ها با روش‌های بردا و کوپلند.

ارجاع علمی: سناریوها و چارچوب‌های ارزیابی این پروژه بر مبنای سرفصل‌های ارائه‌شده توسط جناب آقای دکتر اکبر اصفهانی‌پور تدوین و مستندسازی شده است.

فهرست مطالب

۲	۱	مطالعه موردی اول: تصمیم‌گیری تحت عدم قطعیت و تکنیک‌های وزن‌دهی
۲	۱.۱	طرح مسئله: انتخاب محصول در شرایط نوسان تقاضای بازار
۲	۲.۱	نرمال‌سازی ماتریس تصمیم و وزن‌دهی شاخص‌ها
۴	۲	مطالعه موردی دوم: استخراج بهینه بردار اولویت از ماتریس مقایسات زوجی (PCM)
۴	۱.۲	مشخصات ماتریس مقایسات زوجی
۴	۲.۲	الگوریتم‌های تحلیلی و مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی
۵	۳	مطالعه موردی سوم: مدل‌سازی ساختاری سلسله‌مراتبی، شبکه‌ای و روابط علی-معلولی
۵	۱.۳	پیکربندی مسئله: ارزیابی و انتخاب ناوگان خودرو
۵	۲.۳	رویکردهای سه‌گانه مدل‌سازی سیستم
۶	۴	مطالعه موردی چهارم: بنچمارک الگوریتم‌های رتبه‌بندی و روش‌های تجمیع آرا
۶	۱.۴	شبیه‌سازی رتبه‌بندی گزینه‌ها
۶	۲.۴	پیاده‌سازی الگوریتم‌های رتبه‌بندی
۶	۳.۴	تلفیق، همگرایی و فراررتبه‌بندی (Rank Aggregation)

۱ مطالعه موردی اول: تصمیم‌گیری تحت عدم قطعیت و تکنیک‌های وزن‌دهی

۱.۱ طرح مسئله: انتخاب محصول در شرایط نوسان تقاضای بازار

یک سازمان تولیدی در پی گزینش بهترین سبد محصول از میان شش محصول فناورانه (P_1 تا P_6) است. نرخ بازدهی خالص هر محصول در سه وضعیت کلان تقاضا شامل تقاضای کم (S_1)، متوسط (S_2) و زیاد (S_3) ارزیابی و مقادیر در جدول ۱ مستند شده‌اند.

جدول ۱: ماتریس بازدهی خالص در سناریوهای مختلف بازار (ارقام به میلیون تومان)			
محصول	تقاضای کم (S_1)	تقاضای متوسط (S_2)	تقاضای زیاد (S_3)
احتمال وقوع حالت (P_j)	۰/۳۱	۰/۴۵	۰/۲۴
محصول نوع ۱ (P_1)	۱,۰۵۰	۱,۵۰۰	۲,۱۰۰
محصول نوع ۲ (P_2)	۱,۳۵۰	۷۵۰	۲,۴۰۰
محصول نوع ۳ (P_3)	۱,۶۵۰	۱,۵۰۰	۲,۸۵۰
محصول نوع ۴ (P_4)	۱,۲۰۰	۷۵۰	۱,۸۰۰
محصول نوع ۵ (P_5)	۱,۵۰۰	۱,۱۲۵	۲,۷۰۰
محصول نوع ۶ (P_6)	۱,۸۰۰	۱,۵۰۰	۲,۸۵۰

اهداف و الزامات مدلسازی:

(I) **تصمیم‌گیری تحت عدم قطعیت مطلق:** استخراج استراتژی برتر در غیاب داده‌های احتمالی با معیارهای:

- بیشینه بیشینه‌ها (Maximax - رویکرد خوش‌بینانه)
- بیشینه کمینه‌ها (Maximin / معیار والد - رویکرد بدبینانه)
- معیار هورویتز با شاخص خوش‌بینی $\alpha \in [0, 1]$
- کمینه بیشینه پشیمانی (معیار ساویج)
- اصل دلیل ناکافی (معیار لاپلاس)

(ب) **تصمیم‌گیری تحت ریسک:** محاسبه ارزش پولی مورد انتظار (معیار بیز/EMV) با بهره‌گیری از توزیع احتمالات ($P_3 = 0.24$, $P_2 = 0.45$, $P_1 = 0.31$).

(ج) **تحلیل حساسیت و اعوجاج داده‌ها:** در صورت تصحیح برآوردهای بازاریابی بر اساس دیدگاه مدیر تولید (۳۰٪ دست‌کم‌گرفتن درآمد محصولات ۱ تا ۳ و ۳۰٪ بیش‌برآورد محصولات ۴ تا ۶)، مدل‌ها بازآفرینی شده و تغییرات اولویت‌بندی بررسی شوند.

۲.۱ نرمال‌سازی ماتریس تصمیم و وزن‌دهی شاخص‌ها

در یک مسئله مکان‌یابی، شش محدوده شهری بر مبنای پنج معیار اصلی سنجیده می‌شوند: متوسط قیمت خرید (C_1 ، منفی)، دسترسی به بازار خرید (C_2 ، منفی)، میزان ترافیک (C_3 ، منفی)، تعداد بوستان‌ها (C_4 ، مثبت) و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی (C_5 ، مثبت).

مراحل اجرایی تحلیل:

- تبدیل متغیرهای کیفی کلامی به مقیاس کمی با بهره‌گیری از طیف ۱۰-درجه‌ای استاندارد عددی.
- نرمال‌سازی ماتریس داده‌ها با شش شیوه: ۱. برداری (اقلیدسی)، ۲. نرم‌سازی خطی بر مبنای مجموع، ۳. مقیاس‌بندی خطی بر مبنای ماکزیمم، ۴. نرمال‌سازی فاصله‌ای (فازی)، ۵. تبدیل استاندارد گاوسی (توزیع نرمال) و ۶. نرم‌سازی مرکزگرا نسبت به شاخص مطلوب.
- تعیین بردار اوزان شاخص‌ها از دو مسیر:

جدول ۲: ماتریس تصمیم مکان‌یابی مناطق شهری به همراه بردار مقادیر مطلوب

منطقه	C_1 : قیمت	C_2 : دسترسی بازار	C_3 : ترافیک	C_4 : بوستان	C_5 : حمل‌ونقل
منطقه یک	۳,۰۰۰	نزدیک	زیاد	۵	زیاد
منطقه دو	۶,۰۰۰	دور	نسبتاً زیاد	۳	خیلی زیاد
منطقه سه	۶,۷۵۰	نسبتاً نزدیک	متوسط	۴	نسبتاً کم
منطقه چهار	۲,۲۵۰	خیلی نزدیک	کم	۲	متوسط
منطقه پنج	۵,۲۵۰	نسبتاً دور	زیاد	۶	کم
منطقه شش	۴,۵۰۰	خیلی نزدیک	کم	۴	نسبتاً زیاد
سطح مطلوب	۳,۷۵۰	نزدیک	کم	۴	متوسط

- آنتروپی شانون: محاسبه اوزان عینی خام و ترکیب با اوزان پیشین تصمیم‌گیرنده $w_0 = [0.15, 0.05, 0.20, 0.10, 0.50]^T$.
- تکنیک SWARA: پیاده‌سازی بر پایه نتایج پیمایش از ۲۲۵ نفر از شهروندان با توزیع آرا: $C_1 = 180$, $C_2 = 12$, $C_3 = 18$, $C_4 = 6$ و $C_5 = 9$.

۲ مطالعه موردی دوم: استخراج بهینه بردار اولویت از ماتریس مقایسات زوجی (PCM)

۱.۲ مشخصات ماتریس مقایسات زوجی

سیستم تصمیم‌گیری شامل چهار معیار استراتژیک است که قضاوت‌های تجربی در قالب ماتریس معکوس متقارن A تدوین شده‌اند:

$$A = \begin{bmatrix} 1.000 & 1.000 & 1.500 & 1.000 \\ 1.000 & 1.000 & 1.500 & 0.500 \\ 0.667 & 0.667 & 1.000 & 1.000 \\ 1.000 & 2.000 & 1.000 & 1.000 \end{bmatrix} \quad (1)$$

۲.۲ الگوریتم‌های تحلیلی و مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی

۱. روش‌های بردار ویژه و تقریبی کلاسیک:

- محاسبه بردار ویژه اصلی با رابطه $Aw = \lambda_{\max} w$ ، تعیین شاخص ناسازگاری (CI) و نرخ سازگاری (CR).
- تقریب بردار اوزان از طریق روش‌های میانگین حسابی نرمال‌شده، مجموع سطری و میانگین هندسی و مقایسه آن با بردار ویژه ساعتی.

۲. روش کمترین مربعات (LSM): تدوین و حل مدل بهینه‌سازی غیرخطی کمینه‌سازی مانده‌های مربعات خطا:

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(a_{ij} - \frac{w_i}{w_j} \right)^2 \quad (2)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^n w_i = 1, \quad w_i > 0 \quad \forall i = 1, \dots, n \quad (3)$$

۳. روش تحلیل پوششی داده‌ها در AHP (مدل DEAHP): محاسبه کارایی نسبی سطرهای ماتریس تصمیم به مثابه واحدهای تصمیم‌گیرنده (DMU) جهت بیشینه‌سازی وزن در فضای کران‌دار.

۴. روش برنامه‌ریزی خطی (LPM): حل مدل برنامه‌ریزی آرمانی خطی دو مرحله‌ای با حداقل‌سازی خطاهای قدرمطلق:

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(d_{ij}^+ + d_{ij}^- \right) \quad (4)$$

$$\text{s.t.} \quad w_i - a_{ij}w_j - d_{ij}^+ + d_{ij}^- = 0 \quad \forall i \neq j \quad (5)$$

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1, \quad w_i \geq \epsilon, \quad d_{ij}^+, d_{ij}^- \geq 0 \quad (6)$$

۳ مطالعه موردی سوم: مدل‌سازی ساختاری سلسله‌مراتبی، شبکه‌ای و روابط علی-معلولی

۱.۳ پیکربندی مسئله: ارزیابی و انتخاب ناوگان خودرو

سه گزینه خودرو تجاری (V_1, V_2, V_3) بر پایه چهار معیار کلان و چهار زیرمعیار تخصصی ارزیابی می‌شوند:

- قیمت خودرو (C_1): هزینه کل خرید [معیار منفی / هزینه].
- مصرف سوخت (C_2): مصرف سوخت بر حسب لیتر در ۱۰۰ کیلومتر [معیار منفی / هزینه].
- ایمنی (C_3): [معیار مثبت / درآمدی]، شامل:
 - C_{31} : استحکام و ایمنی سازه بدنه
 - C_{32} : سامانه‌های کیسه هوا و تجهیزات کنترلی
- شاخص‌های فنی (C_4): [معیار مثبت / درآمدی]، شامل:
 - C_{41} : حجم موتور و توان پیشران
 - C_{42} : بیشینه سرعت پایدار

۲.۳ رویکردهای سه‌گانه مدل‌سازی سیستم

۱. فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP): طراحی ساختار درخت تصمیم (هدف ← معیارها و زیرمعیارها ← گزینه‌ها)، اعمال مقایسات زوجی در تمام سطوح، کنترل شرط سازگاری ($CR < 0.1$) و استخراج اولویت ترکیبی با نرم‌افزار Expert Choice.

۲. فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP): تعریف روابط فیدبک و بازخورد متقابل گزینه‌ها بر اهمیت معیارها. استخراج و تحلیل اُبرماتریس اولیه، اُبرماتریس موزون و اُبرماتریس حدی در نرم‌افزار Super Decisions.

۳. تکنیک دیمتل (DEMATEL): تحلیل روابط متقابل علت و معلولی میان شش شاخص ارزیابی:

- تشکیل ماتریس اثرات مستقیم Z از آرای تجمیعی کارشناسان.
- نرمال‌سازی ماتریس مستقیم با رابطه $\mathbf{X} = \mathbf{Z} / \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n z_{ij}$.
- محاسبه ماتریس اثرات کل با رابطه $\mathbf{T} = \mathbf{X}(\mathbf{I} - \mathbf{X})^{-1}$.
- استخراج بردارهای اثرگذاری و اثرپذیری ($R + D$ و $R - D$) و رسم نقشه شبکه روابط علی-معلولی.

۴ مطالعه موردی چهارم: بنچمارک الگوریتم‌های رتبه‌بندی و روش‌های تجمیع آرا

۱.۴ شبیه‌سازی رتبه‌بندی گزینه‌ها

با تثبیت اوزان معیارهای حاصل از مراحل پیشین، گزینه‌های خودرویی (V_1, V_2, V_3) در چهار چارچوب استاندارد رتبه‌بندی می‌شوند.

۲.۴ پیاده‌سازی الگوریتم‌های رتبه‌بندی

۱. روش فواصل اقلیدسی (TOPSIS): سنجش گزینه‌ها نسبت به راه‌حل ایده‌آل مثبت (A^+) و راه‌حل ایده‌آل منفی (A^-) و محاسبه شاخص نزدیکی نسبی:

$$CC_i = \frac{d_i^-}{d_i^+ + d_i^-}, \quad CC_i \in [0, 1] \quad (V)$$

۲. روش مصالحه و برنامه‌ریزی توافقی (VIKOR): محاسبه مطلوبیت گروهی (S_i) و تأسف فردی (R_i) به همراه ضریب مصالحه:

$$Q_i = v \frac{S_i - S^*}{S^- - S^*} + (1 - v) \frac{R_i - R^*}{R^- - R^*} \quad (A)$$

بررسی شروط دوگانه پایداری: مزیت قابل قبول و ثبات تصمیم‌گیری.

۳. روش روابط غلبه و ترجیح (ELECTRE I): محاسبه ماتریس‌های شاخص هماهنگی (c_{ik}) و ناهماهنگی (d_{ik})، اعمال حد آستانه ترجیحی ($\bar{c}, \bar{d}$) و استخراج هسته گزینه‌های نامغلوب.

۴. روش جریان ترجیحات (PROMETHEE I & II و تحلیل سه‌بعدی GAIA): تعریف توابع ترجیح تعمیم‌یافته برای هر معیار.

• محاسبه جریان ورودی (ϕ^-) و خروجی (ϕ^+) برای رتبه‌بندی جزئی (PROMETHEE I).

• استخراج جریان خالص ($\phi = \phi^+ - \phi^-$) برای رتبه‌بندی کامل (PROMETHEE II).

• تحلیل مولفه‌های اصلی در صفحه هندسی GAIA با نرم‌افزار Visual PROMETHEE جهت بررسی بردار تصمیم π و شناسایی تضادهای میان‌معیاری.

۳.۴ تلفیق، همگرایی و فراررتبه‌بندی (Rank Aggregation)

گردآوری نتایج رتبه‌بندی حاصل از تمامی روش‌ها (ELECTRE, VIKOR, TOPSIS, DEMATEL, ANP, AHP) و PROMETHEE II و استخراج اولویت نهایی با استفاده از:

۱. روش میانگین رتبه‌ها (Mean Rank)

۲. الگوریتم شمارش بردا (Borda Count)

۳. روش مقایسات زوجی کوپلند (Copeland)

۴. محاسبه ماتریس همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن (Spearman Rank Correlation) جهت سنجش توافق روش‌ها.